

Estrategia de Observabilidad Eleccion de metricas fundamentales para el MVP

1. La Necesidad de la Observabilidad (Visión Centrada en el Usuario)

En el contexto de la infraestructura tecnológica del Laboratorio GIDAS, el monitoreo tradicional centrado exclusivamente en el servidor (backend) presenta un punto ciego operativo. Este enfoque mide la salud de los sistemas desde la perspectiva de las máquinas —evaluando ciclos de CPU, consumo de memoria o latencia de red interna—, pero ignora la experiencia real de los investigadores, becarios y estudiantes que consumen los servicios web del laboratorio. Un clúster de servidores puede estar operando dentro de parámetros normales, pero eso no garantiza que la plataforma final sea fluida o utilizable desde el navegador del usuario.

El monitoreo de infraestructura resulta incompleto porque las fricciones más frustrantes para la experiencia humana ocurren en el dispositivo del cliente. Por ejemplo, un servicio interno del laboratorio podría procesar una consulta de datos y responder en apenas 40 milisegundos. Desde los tableros del servidor, la operación es un éxito. Sin embargo, si el investigador está accediendo desde una PC del laboratorio con recursos limitados, el navegador podría tardar varios segundos en procesar los scripts o en renderizar un gráfico complejo. Mientras la métrica del servidor indica éxito, la realidad percibida por el usuario es la de un sistema lento, ineficiente o "congelado".

De esto, surge la necesidad de implementar una observabilidad centrada en la experiencia del cliente (Frontend). Esto implica inyectar telemetría directamente en el navegador web del usuario, capturando datos empíricos sobre cómo percibe la herramienta y cómo interactúa con ella. A diferencia del monitoreo de servidores, la observabilidad frontend registra variables críticas que el backend no puede "ver": la velocidad con la que se dibuja la interfaz, los bloqueos en el navegador al hacer clic en un botón, o los errores de código silenciosos que arruinan la experiencia sin disparar ninguna alarma en la infraestructura central. Para el Prototipo Mínimo Viable (MVP) del proyecto **IntellOps**, incorporar la perspectiva del cliente es el puente hacia una observabilidad completa y útil. El objetivo es permitir al equipo de InfraIT del GIDAS correlacionar ambos mundos: si una plataforma del laboratorio "está lenta", IntellOps debe ofrecer la capacidad de rastrear si ese síntoma se debe a un problema de rendimiento en el navegador del usuario o si es la consecuencia directa de un pico de estrés en un servidor del backend. Al medir la experiencia percibida, IntellOps deja de ser un simple monitor de hardware para convertirse en una herramienta integral que garantiza la usabilidad real de los servicios.

2. Selección y Análisis del Espectro de las 10 Métricas Clave

Para establecer una observabilidad panorámica y exhaustiva, se ha estructurado un abanico de diez métricas estándar en la industria del rendimiento web y la telemetría RUM. Este espectro abarca desde la canónica tríada de los **Core Web Vitals** impulsada por Google, métricas críticas de renderizado inicial, fiabilidad funcional de red y transaccional, hasta indicadores puramente conductuales de la interacción humana [cite: 7, 8, 9].

A continuación, se detalla la justificación técnica y la "traducción psicológica" de estas diez métricas, vinculando ineludiblemente el dato frío del sensor algorítmico del navegador con el fenómeno subjetivo humano subyacente.

2.1. Largest Contentful Paint (LCP)

Nombre Técnico: Largest Contentful Paint.

Traducción de Métrica (La Percepción de Carga): Representa el umbral psicológico exacto en el que el sistema le comunica visual y semánticamente al operador humano que el contenido central que motivó su visita ya está disponible. Es el momento en que el usuario siente que la página "ya cargó" de forma útil [cite: 7, 10, 11].

Frustración que Previene: La ansiedad de la pantalla incompleta o la "mirada de la incertidumbre" al observar estructuras vacías, lo que incrementa exponencialmente el abandono de la sesión [cite: 3].

2.2. Interaction to Next Paint (INP)

Nombre Técnico: Interaction to Next Paint.

Traducción de Métrica (La Capacidad de Respuesta): Es la cuantificación de la fluidez interactiva. Simula la inmediatez háptica o mecánica del mundo físico: cuando el usuario acciona un control digital, el INP mide la asincronía perceptiva hasta que la pantalla refleja una confirmación de dicho acto [cite: 12, 13].

Frustración que Previene: La frustración del "clic muerto", la ilusión de interfaz congelada y el trauma cognitivo de no saber si la máquina registró o ignoró una instrucción motora [cite: 3].

2.3. Cumulative Layout Shift (CLS)

Nombre Técnico: Cumulative Layout Shift.

Traducción de Métrica (La Estabilidad Visual): La previsibilidad espacial de la arquitectura digital. Es la garantía de que el plano cartesiano de la interfaz gráfica permanecerá inmutable y respetará el mapa cognitivo que el cerebro del usuario trazó subconscientemente [cite: 14, 15].

Frustración que Previene: La inestabilidad visual punitiva, traducida en los trágicos "falsos positivos" donde el usuario pulsa un hipervínculo o botón destructivo por accidente debido a un salto repentino de los bloques dinámicos de renderizado [cite: 12, 14].

2.4. Tasa de Errores JavaScript (JS Exception Rate)

Nombre Técnico: Tasa de Excepciones JavaScript.

Traducción de Métrica (Fallos Silenciosos): La fragilidad discreta de la lógica asincrónica, cuantificando la ruptura del contrato funcional sin feedback explícito en el navegador del operador terminal [cite: 16, 17].

Frustración que Previene: Los embudos rotos y los botones inertes; el silencio comunicacional donde el flujo de la aplicación colapsa de fondo sin notificar al humano, obligándolo a intentar acciones inútiles de forma repetitiva.

2.5. Latencia de Peticiones Asíncronas (XHR/Fetch Latency)

Nombre Técnico: Latencia XHR/Fetch.

Traducción de Métrica (La Espera Interactiva): El pulso del ecosistema distribuido. Traduce fenomenológicamente el tiempo neto experimentado por el humano aguardando confirmaciones de fondo como puente transaccional directo entre el navegador y los clústeres de servidores [cite: 18, 19].

Frustración que Previene: El limbo transaccional que interrumpe catastróficamente la "zona" de productividad del operador, sometiéndolo a mirar infinitamente indicadores o *spinners* de carga locales que bloquean su inercia operativa [cite: 18].

2.6. Time to First Byte (TTFB)

Nombre Técnico: Time to First Byte.

Traducción de Métrica (El Latido Inicial): Mide el delta exacto desde la solicitud de red hasta la llegada del primer fragmento de información al cliente. Representa la velocidad pura y estructural de la conexión, los firewalls, el DNS y el backend antes de que el navegador procese cualquier aspecto gráfico [cite: 4, 7].

Frustración que Previene: La "pantalla blanca de la inacción", la duda primordial donde el navegador simplemente queda suspendido en el vacío absoluto sin siquiera iniciar el esqueleto de la aplicación, erosionando la confianza base del cliente en el enlace de conectividad [cite: 4].

2.7. First Contentful Paint (FCP)

Nombre Técnico: First Contentful Paint.

Traducción de Métrica (La Primera Señal Visual): A diferencia del LCP (el contenido principal), el FCP documenta la materialización empírica del primer pixel semántico, fondo gráfico o tipografía inicial dibujada en el monitor por el motor de renderizado [cite: 7, 11].

Frustración que Previene: La ceguera inicial del usuario. Sirve como prueba fehaciente, visual y fisiológica de que el sistema remoto ha iniciado la transición de los datos abstractos a la forma humana discernible [cite: 7].

2.8. Tareas Largas en el Hilo Principal (Long Tasks)

Nombre Técnico: Tasa/Duración de Tareas Largas (Long Tasks API).

Traducción de Métrica (El Tartamudeo de Ejecución): Las Tareas Largas identifican ráfagas de procesamiento (superiores a 50 ms) en el hilo principal del navegador que usurpan los ciclos de CPU y paralizan cualquier otra acción gráfica simultánea [cite: 2, 9].

Frustración que Previene: El "parpadeo o tartamudeo" (jank) al hacer scroll; la paralización momentánea y perceptible de las animaciones nativas del portal cuando el dispositivo cliente carece de recursos de hardware para compilar pesadas librerías subyacentes [cite: 2].

2.9. Tasa de "Rage Clicks" (Clics de Furia)

Nombre Técnico: Frecuencia de "Rage Clicks".

Traducción de Métrica (La Desesperación Conductual): Un patrón capturado cuando un usuario hace

clic o presiona repetidamente sobre el mismo elemento del DOM (usualmente ≥ 4 interacciones mecánicas) dentro de una estrecha ventana de tiempo (ej. 1 segundo). Es la radiografía empírica directa de un choque humano-computadora no mediado [cite: 12, 17, 18].

Frustración que Previene: Evidencia la hostilidad geométrica u operativa: el usuario asume que su estímulo original carecía de fuerza mecánica o que el control en pantalla miente semánticamente (es visualmente clickeable, pero programáticamente inerte).

2.10. Tasa de Sesiones Libres de Caídas (Crash-Free Sessions)

Nombre Técnico: Crash-Free Sessions / Bounce Rate Técnico.

Traducción de Métrica (La Supervivencia del Ciclo): Evalúa holísticamente el volumen agregado de navegaciones completadas sin encontrar desbordamientos severos de memoria (OOM), cuelgues irreparables de la pestaña (ANR o congelamientos) o recargas forzosas de contingencia [cite: 9, 20].

Frustración que Previene: La expulsión violenta del entorno de trabajo, donde el software aborta silenciosamente la pestaña entera y destruye sin piedad el progreso transaccional no guardado, lo que constituye la fatalidad terminal más destructiva en la interacción digital moderna [cite: 20].

3. Recomendación Estratégica para el MVP: Orientación hacia Detección de Anomalías por IA

Conclusión y Recomendación: Selección de Métricas para el MVP

Considerando que Intellops se desarrolla en un entorno universitario, dentro del marco de una Práctica Profesional Supervisada (con tiempos limitados a 200 horas de desarrollo) y destinado al laboratorio GIDAS, es vital ser estratégicos con lo que intentamos abarcar. Necesitamos recolectar datos que sean muy útiles para los investigadores del laboratorio, pero que también sean viables de programar por un equipo de estudiantes.

Para esta primera iteración del prototipo recomendamos enfocarnos en 5 métricas fundamentales, directas y fáciles de capturar desde el navegador:

1. **Time to First Byte (TTFB)**
2. **First Contentful Paint (FCP)**
3. **Latencia de Red XHR/Fetch**
4. **Tasa de Excepciones JavaScript (JS Exception Rate)**
5. **Frecuencia de Clics de Frustración ("Rage Clicks")**

¿Por qué elegir estas métricas para nuestro entorno de laboratorio?

La razón principal es la **simplicidad técnica y la calidad de los datos**. Para que nuestros modelos de Machine Learning (como Isolation Forest o LSTM) aprendan a detectar anomalías rápidamente, necesitan datos que sean "limpios" y fáciles de entender matemático.

- **Tiempos de respuesta claros (TTFB y FCP):** Estas métricas nos dicen exactamente en qué milisegundo el servidor del laboratorio le respondió al alumno y en qué momento la pantalla dejó de estar en blanco. Son números exactos proporcionados por el navegador, lo que nos facilita trazar una línea base de qué es "normal" y qué es "lento".
- **Errores precisos (Excepciones JS y Latencia Fetch):** Si un botón interno de la web del GIDAS no funciona o una petición a la base de datos se queda colgada, estas métricas lo registran como un error directo (pasó o no pasó). Esto evita que nuestro futuro modelo de ML se confunda y genere falsas alarmas por cuestiones de diseño estético.
- **Medir la frustración de forma sencilla (Rage Clicks):** Implementar un contador que registre cuando un usuario hace clic desesperadamente muchas veces en el mismo lugar es fácil de programar en JavaScript. Esto nos permite traducir el enojo o bloqueo de un compañero en el laboratorio a un simple número que el sistema puede alertar.

En conclusión, este conjunto de 5 métricas es el punto de partida perfecto para el equipo. Nos asegura poder construir el agente recolector a tiempo, obtener datos reales y limpios de nuestros propios compañeros de laboratorio, y tener la base perfecta para empezar a entrenar el algoritmo predictivo sin sobre complicar la arquitectura del software.

5. Referencias Bibliográficas

Aguerre Guerisoli, F. (2025). *Desarrollo de una prueba de concepto de prácticas AIOps*. Repositorio Digital RAD. <https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7773>¹

Google Chrome Developers. (s.f.). *Web Vitals*. web.dev. Recuperado de <https://web.dev/articles/vitals>

Google Search Central. (s.f.). *Understanding Core Web Vitals and Google search results*. Google Developers. Recuperado de <https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals>

Middleware. (s.f.). *Correlation with Data*. Middleware Documentation. Recuperado de <https://docs.middleware.io/rum/correlation-with-data>

Mozilla Developer Network. (s.f.). *Navigator: sendBeacon() method*. MDN Web Docs. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/sendBeacon>

Zhong, Z., Fan, Q., Zhang, J., Ma, M., Zhang, S., Sun, Y., Lin, Q., Zhang, Y., & Pei, D. (2023). A Survey of Time Series Anomaly Detection Methods in the AIOps Domain. *arXiv preprint arXiv:2308.00393*.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.00393>¹